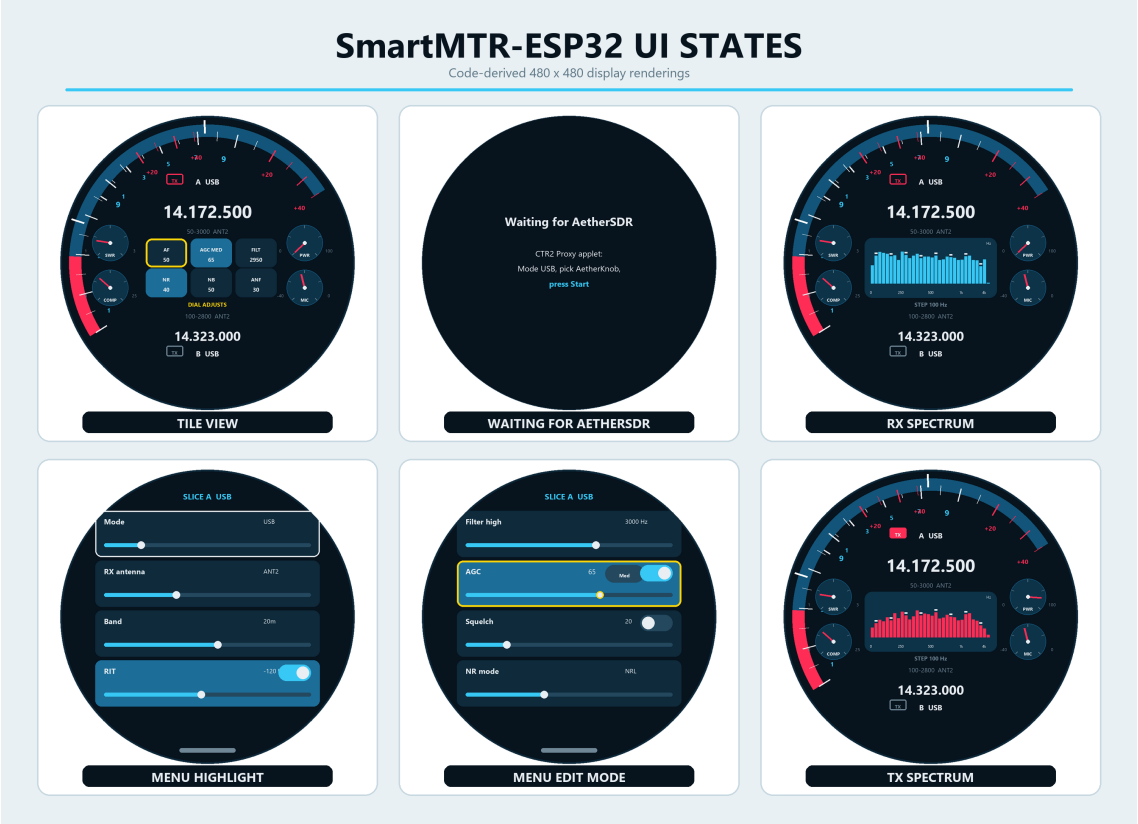
SmartMTR-ESP32 Bedienungsanleitung

Praxisanleitung für AetherSDR und FlexRadio



Source-based documentation - Repository version 2026-10-23

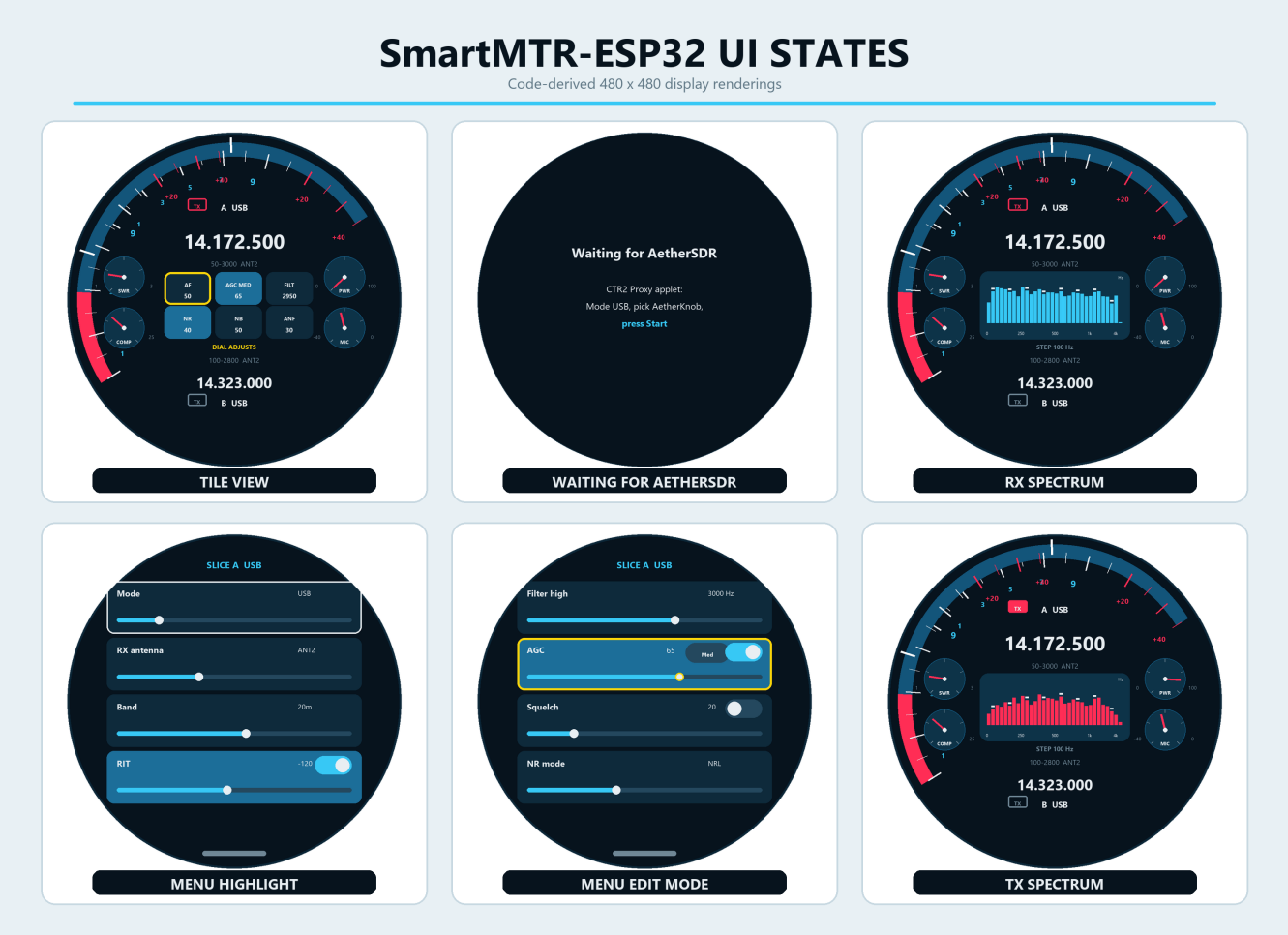
Diese Anleitung beschreibt den derzeit im Repository implementierten Stand des SmartMTR-ESP32 („AetherKnob“). Sie richtet sich an Funkamateure, die das Gerät mit AetherSDR und einem FlexRadio bedienen möchten.

Geltungsbereich und Prüfstatus

Die Bedienlogik, das SmartSDR-Protokoll, die Menübefehle, die Messinstrument- Ballistik, die CTR2-Übertragung und die Spektrum-Hilfsfunktionen sind im Quelltext umgesetzt und durch Offline-Tests abgedeckt. Eine PC-Vorschau mit skriptgesteuerten Touch- und Drehknopfaktionen ist ebenfalls vorhanden.

Noch nicht am Zielgerät nachgewiesen sind Display-Inbetriebnahme, Touch-Ausrichtung, Drehgeberzählung pro Rastung und die über CTR2 weitergeleiteten UDP-Messwerte. Entsprechende Funktionen werden in dieser Anleitung als implementiert, aber noch nicht hardwareverifiziert bezeichnet. Ein Firmware-Build oder eine PC-Vorschau ersetzt diese Hardwareprüfung nicht.

UI-Übersicht



Quelltextbasierte UI-Darstellungen, keine Hardware-Fotos.

1. Geräteübersicht

SmartMTR-ESP32 ist ein Bedien- und Anzeigegerät für eine FlexRadio-Station. Es läuft auf dem Elecrow CrowPanel 2.1\" HMI ESP32 Rotary Display (DHE03921D) mit ESP32-S3, rundem 480x480-IPS-Touchdisplay und einem drückbaren Drehgeber. Die Gestaltung der Rundanzeige basiert auf SmartMTR von Dariusz Socha, SQ5X.

Das Gerät baut keine eigene WLAN- oder LAN-Verbindung zum Funkgerät auf. Es wird per USB mit dem PC verbunden, auf dem AetherSDR läuft. Das Applet CTR2 Proxy in AetherSDR überträgt Status, Messwerte und Bedienbefehle zwischen AetherKnob und FlexRadio. Dabei arbeitet AetherKnob als eigener SmartSDR-API-Client und bindet sich an die in AetherSDR beziehungsweise SmartSDR aktive GUI-Station.

2. Anschlüsse und Bedienelemente

Element	Funktion
Runddisplay	Zeigt bis zu zwei Slices, Messinstrumente, Spektrum/Kacheln, Status und Menü.
Touchdisplay	Tippen, Berühren und Halten sowie Wischgesten.
Drehgeber	Abstimmen, Parameter ändern und im Menü navigieren. Eine mechanische Rastung soll genau einen Bedienschritt auslösen; dies ist noch nicht hardwareverifiziert.
Drucktaster im Drehgeber	Kurzer Klick oder Gedrückthalten ab 0,6 s.
USB-5V-IN (4-polig, MX1.25)	Stromversorgung und native USB-Verbindung zum PC über das mitgelieferte MX1.25-USB-Kabel. Dient zugleich zum Flashen.
UART (4-polig: RX, TX, 5V, GND)	Diagnoseausgaben mit 115200 Baud. Nur einen 3,3-V-USB-Seriell-Adapter verwenden und dessen Versorgung nicht mit dem 5-V-Pin verbinden.
I2C (4-polig: SCL, SDA, 5V, GND)	Freier Erweiterungsanschluss; derselbe Bus wird intern bereits für Touch (Adresse 0x15) und PCF8574 (0x21) verwendet.
RESET	Startet das Gerät neu. Zusammen mit BOOT zum Aufrufen des ROM-Downloadmodus.
BOOT	Beim Zurücksetzen gedrückt halten, um den Flashmodus aufzurufen.

Die USB-Funktion der laufenden Firmware ist ein herstellerspezifisches HID-Gerät. Die normale USB-Verbindung stellt deshalb keine serielle Konsole bereit; Protokollausgaben liegen am UART-Anschluss an.

3. Einschalten und Verbindung herstellen

1. FlexRadio einschalten und AetherSDR auf dem PC starten.
2. AetherSDR mit der gewünschten FlexRadio-Station verbinden.
3. AetherKnob über USB-5V-IN mit dem PC verbinden.
4. In AetherSDR das Applet CTR2 Proxy öffnen.
5. Als Mode den Eintrag USB wählen.
6. Als Gerät AetherKnob beziehungsweise das USB-Produkt

AETHER_KNOB wählen.

7. Start drücken.

Erwartete Anzeigen:

Anzeige	Bedeutung
AetherKnob - Plug into the PC running AetherSDR	Kein USB-Host verbunden oder USB-Verbindung getrennt.
Waiting for AetherSDR mit Hinweis auf CTR2 Proxy	USB ist vorhanden; CTR2 Proxy hat die Verbindung noch nicht gestartet.
Radio connected - Waiting for a SmartSDR or AetherSDR station	Das Radio ist über den Proxy erreichbar, aber noch keine passende GUI-Station gebunden.
Rundanzeige ohne Statusfenster	AetherKnob ist an eine Station gebunden.

Die Start- und Bindefunktion ist implementiert und offline getestet; die vollständige Verbindungskette mit echter Hardware ist laut Repository noch nicht als Live-Test nachgewiesen.

4. Hauptanzeige

Die obere Slice-Anzeige gehört zum aktiven Slice der gebundenen Station. Falls kein Slice als aktiv gemeldet wird, verwendet AetherKnob das erste zu dieser Station gehörende Slice. Unten erscheint, sofern vorhanden, ein weiteres Slice derselben Station.

Anzeige	Bedeutung
Große Frequenz	Slice-Frequenz im Format **MHz.kHz.Hz**.
Slice-Buchstabe und Betriebsart	Zum Beispiel **A USB**.
Filter-/Antennenzeile	Untere und obere Filtergrenze sowie RX-Antenne.
S-Meter-Bögen	Empfangspegel des jeweiligen Slice, linear in dB von S0 bis S9+40. Der weiße Marker zeigt den gehaltenen Spitzenwert.
SWR	Stehwellenverhältnis, Skala 1 bis 3.
COMP	Kompressionspegel, Skala 0 bis 25 dB.
PWR	Vorwärtsleistung, Skala 0 bis 100 W.
MIC	Mikrofonpegel, Skala −40 bis 0 dB.
TX am Slice	Kennzeichnet und wählt das Sendeslice; Einzelheiten siehe Abschnitt 11.
STEP … Hz	Aktuelle Abstimmschrittweite.
DIAL ADJUSTS	Drehgeber befindet sich im Parameter- statt im Abstimm-Modus.
LOCKED	Abstimmung des aktiven Slice ist gesperrt.
Mitte	Audiospektrum oder sechs Schnellfunktions-Kacheln.

5. Bedienung mit dem Drehknopf

Auf der Hauptanzeige

Bedienung	Wirkung
Drehen	Stimmt das aktive Slice um eine Schrittweite je erkannter Rastung ab. Eine gesperrte Abstimmung ignoriert die Drehbewegung.
Kurz klicken	Wechselt zur nächsten Schrittweite: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 Hz und danach wieder 10 Hz.
Mindestens 0,6 s gedrückt halten	Schaltet Tune lock für das aktive Slice ein oder aus.
Drehen bei gelb markierter Kachel	Ändert den gewählten Parameter statt der Frequenz.
Kurz klicken im Parameter-Modus	Verlässt den Parameter-Modus; der Drehgeber stimmt danach wieder ab.

Ein Tippen auf dieselbe bereits gelb markierte Kachel schaltet ebenfalls zurück auf Abstimmung. Die Richtung und die Zahl der gezählten Impulse pro mechanischer Rastung sind im Code festgelegt, aber noch nicht am Zielgerät bestätigt.

Im Menü

Ohne gelben Bearbeitungsrahmen bewegt Drehen den weißen Auswahlrahmen. Ein kurzer Klick übernimmt die markierte Zeile zur Bearbeitung. Danach ändert Drehen den Wert. Einzelheiten stehen in Abschnitt 8.

6. Touch-Bedienung

Geste	Wirkung auf der Hauptanzeige
Kachel antippen	Wählt ihren Parameter für den Drehgeber; gelber Rahmen. Erneutes Antippen derselben Kachel beendet den Parameter-Modus.
Kachel berühren und halten	Führt die jeweilige Schnellaktion aus; siehe Abschnitt 7.
TX antippen	Macht das betreffende, zur gebundenen Station gehörende Slice zum Sendeslice.
Nach unten wischen	Öffnet das Menü, sofern die Station gebunden ist.
Seitlich wischen	Schaltet zwischen Spektrum und Kacheln um. Ohne aktuelle Spektrumdaten bleiben die Kacheln sichtbar.
Spektrum antippen	Zeigt die Kacheln.

Im Menü scrollt eine vertikale Wischbewegung die Liste. Auch eine auf einem Schieberegler begonnene vertikale Bewegung darf das Scrollen übernehmen. Schieberegler werden seitlich gezogen; Schalter und der AGC-Modusknopf werden angetippt.

Touch-Ausrichtung und Gestenerkennung sind implementiert und in der PC-Vorschau prüfbar, jedoch noch nicht auf dem CrowPanel hardwareverifiziert.

7. Kacheln und Schnellfunktionen

Der angezeigte Zahlenwert gehört immer zum aktiven Slice.

Kachel	Kurzes Tippen, danach Drehgeber	Berühren und Halten
AF	Audiopegel 0-100 ändern	AGC-Modus weiterschalten: off → slow → med → fast → off. AF besitzt keinen eigenen Ein/Aus-Schalter.
AGC	AGC-Schwelle 0-100 ändern; bei AGC **off** wird stattdessen der feste Empfangspegel geändert	AGC-Modus weiterschalten.
FILT	Filterbreite symmetrisch um die Passbandmitte in 50-Hz-Schritten ändern, begrenzt auf 50-12000 Hz	Nächste Abstimmschrittweite wählen.
NR	NR-Pegel 0-100 ändern	NR ein-/ausschalten.
NB	NB-Pegel 0-100 ändern	NB ein-/ausschalten.
ANF	ANF-Pegel 0-100 ändern	ANF ein-/ausschalten.

Eine aktive Funktion erhält einen hervorgehobenen Kachelhintergrund. Der gelbe Rahmen bedeutet ausschließlich: Dieser Parameter liegt aktuell auf dem Drehgeber.

8. Menü

Öffnen, schließen und scrollen

- Auf der gebundenen Hauptanzeige nach unten wischen, um das Menü zu öffnen.
- In der Liste nach oben oder unten wischen, um zu scrollen.
- Zum Schließen den Griff am unteren Rand antippen oder dort nach oben wischen.
- Alternativ den Drehknopf lange drücken, wenn gerade keine Zeile bearbeitet

wird.

- Nach 8 Sekunden ohne Touch- oder Drehknopfaktivität schließt das Menü

automatisch. Es schließt auch, wenn die Stationsbindung verloren geht.

Beim normalen Schließen werden bereits vorgewählte Listenwerte bestätigt. Ein Langdruck während der Bearbeitung verlässt dagegen nur die Bearbeitung und verwirft einen noch nicht gesendeten Vorschauwert.

Bedienung per Touch

- Eine Wert- oder Auswahlzeile antippen: Zeile für den Drehknopf auswählen.

• Dieselbe Zeile erneut antippen: Bearbeitung beenden.

• Einen Regler seitlich ziehen: Pegel sofort ändern. Bei Auswahllisten wird der gelb dargestellte Vorschauwert erst beim Loslassen gesendet.

• Einen Schalter antippen: Funktion ein- oder ausschalten.

• Den kleinen AGC-Modusknopf antippen: **Off**, **Slow**, **Med**, **Fast** weiterschalten.

• Bei einer kombinierten Pegel-/Schalterzeile kann langes Berühren der Zeile ebenfalls die Ein/Aus-Funktion umschalten.

Bedienung per Drehknopf

• Weißer Rahmen: Zeile ist nur markiert. Drehen bewegt die Markierung und scrollt die Liste mit.

• Gelber Rahmen: Zeile ist im Bearbeitungsmodus. Drehen ändert Pegel oder Auswahl. Bei einem reinen Ein/Aus-Eintrag bedeutet rechts drehen „Ein“ und links drehen „Aus“.

• Kurzer Klick auf eine weiß markierte Zeile: Bearbeitung beginnen.

• Kurzer Klick während einer kombinierten Pegel-/Schalterzeile: Schalter umlegen, Pegel bleibt auf dem Drehgeber.

• Kurzer Klick bei AGC: Modus weiterschalten, Pegel bleibt auf dem Drehgeber.

• Kurzer Klick bei anderen Zeilen: Bearbeitung beenden und eine Vorschau sofort übernehmen. Ohne Klick wird eine Drehknopf-Auswahl nach 0,7 s Stillstand gesendet.

• Langer Klick während der Bearbeitung: zurück, noch nicht gesendete Auswahl verwerfen.

Gelb dargestellter Text ist ein noch nicht endgültig gesendeter Listenwert. Ein farblich hervorgehobener Zeilenhintergrund zeigt eine eingeschaltete Funktion und ist nicht mit dem gelben Bearbeitungsrahmen gleichzusetzen.

9. Menüeinträge

Die englischen Namen entsprechen exakt der Geräteanzeige.

Receive

Eintrag	Wirkung und Werte
Mode	Betriebsart aus der vom Radio gelieferten Liste wählen.
RX antenna	Empfangsantenne aus der vom Radio gelieferten Liste wählen.
Band	160 m, 80 m, 60 m, 40 m, 30 m, 20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m, 6 m, WWV oder GEN. Das Radio kann dabei den Bandstack abrufen und das Slice neu anlegen.
RIT	Ein/Aus und −9990 bis +9990 Hz in 10-Hz-Schritten.
Filter low	Untere Filtergrenze −12000 bis +12000 Hz, Schritt 50 Hz. In FM/NFM ausgeblendet.
Filter high	Obere Filtergrenze −12000 bis +12000 Hz, Schritt 50 Hz. In FM/NFM ausgeblendet. Mindestbreite 50 Hz; zulässige Grenzen hängen von Betriebsart und bei CW von der Tonhöhe ab.
AGC	Modus Off/Slow/Med/Fast und Pegel 0-100. Bei Off ist der Pegel der feste Empfangsgewinn, sonst die AGC-Schwelle.
Squelch	Ein/Aus und Schwelle 0-100.
NR mode	Off, NR, NRL, NRS, RNN oder NRF. NRL/NRS/RNN/NRF sind FLEX-8000/Aurora-Funktionen und werden von einem FLEX-6000 ignoriert.
NR amount	Pegel 0-100 der aktiven NR-Variante, sofern diese einen einstellbaren Pegel besitzt.
ANF mode	Off, ANF, ANFL oder ANFT. ANFL/ANFT sind FLEX-8000/Aurora-Funktionen und werden von einem FLEX-6000 ignoriert.
ANF amount	Pegel 0-100 der aktiven ANF-Variante, sofern diese einen einstellbaren Pegel besitzt.
WNB	Wide Noise Blanker ein/aus und Pegel 0-100.
APF	Audio Peak Filter ein/aus und Pegel 0-100; nur in CW-Betriebsarten sichtbar.
Mute	Audio des aktiven Slice ein-/ausschalten.
Pan	Stereoposition 0-100 in Zweierschritten; Anzeige **L100** bis **L2**, **C** oder **R2** bis **R100**.
Diversity	Diversity für das aktive Slice ein-/ausschalten.
DAX channel	Off oder Kanal 1-8.
Tune lock	Frequenzabstimmung des aktiven Slice sperren/freigeben.

Transmit

Eintrag	Wirkung und Werte
RF power	Sendeleistung 0-100.
Tune power	TUNE-Leistung 0-100. Dieser Eintrag stellt nur den Leistungswert ein und startet kein TUNE.
Mic gain	Mikrofonverstärkung 0-100.
Compander	Ein/Aus und Pegel 0-100.
Monitor	Sendemonitor ein/aus und Pegel 0-100.
TX antenna	Sendeantenne aus der vom Radio gelieferten Liste wählen.
XIT	Ein/Aus und −9990 bis +9990 Hz in 10-Hz-Schritten.

Nur bei CW

Eintrag	Wirkung und Werte
CW speed	5-100 WPM in Einerschritten.
CW pitch	100-6000 Hz in 10-Hz-Schritten.
Break-in	CW Break-in ein-/ausschalten.

10. Spektrumanzeige

Wenn AetherSDR die ausgehandelte Spektrum-Erweiterung liefert, zeigt die Mitte ein 32-Balken-Audiospektrum mit weißer Spitzenwertanzeige. Das RX-Spektrum stellt das empfangene Audiosignal nach DSP, Rauschminderung und RX-Kette bis einschließlich Equalizer dar. Im Sendebetrieb wird stattdessen das TX-Audio rot über der TX-Filterbreite dargestellt.

Im Empfang reicht die Frequenzachse von 0 Hz bis zur Filterbreite des aktiven Slice, höchstens jedoch 12 kHz. Die Balken sind logarithmisch über die Frequenz verteilt; der untere nutzbare Rand liegt ungefähr bei einem Sechzigstel der Spanne. Die Achsenbeschriftung passt sich an. Die Balkenhöhe entspricht einem dB-Wert. Die Spitzenwerte sinken schrittweise ab.

- Spektrum antippen: Kacheln anzeigen.
- Seitlich wischen: zwischen Spektrum und Kacheln wechseln.
- Werden die Kacheln 8 Sekunden nicht benutzt und liegt ein stabiles Spektrum

vor, erscheint das Spektrum wieder. Solange eine Kachel dem Drehgeber zugeordnet ist, erfolgt kein automatischer Rücksprung.

- Nach 5 Sekunden ohne neuen Spektrumrahmen wechselt die Anzeige zu den

Kacheln. Ein neuer Datenstrom muss 1,5 Sekunden stabil sein, bevor automatisch zurückgeschaltet wird.

- Liefert AetherSDR keine Erweiterungsdaten, bleiben die Kacheln sichtbar.

Spektrumerzeugung und -auswertung sind implementiert und offline getestet. Der reale Datenweg über USB/CTR2 ist noch nicht auf Hardware verifiziert. Ein klassisches CTR2 liefert diese proprietäre Erweiterung nicht.

11. Verhalten beim Senden

Jede dargestellte Slice-Zeile besitzt eine TX-Marke:

Darstellung	Bedeutung
Grau umrandet	Dieses Slice ist nicht das Sendeslice. Antippen wählt es als TX-Slice.
Rot umrandet	Dieses Slice ist als Sendeslice gewählt, sendet aber gerade nicht.
Rot gefüllt, weiße Schrift	Das Radio meldet Sendebetrieb auf diesem TX-Slice.

Nur ein zur gebundenen GUI-Station gehörendes, vorhandenes Slice kann über die Anzeige als TX-Slice gesetzt werden. Die TX-Anzeige meldet einen Zustand; sie ist kein PTT-Taster.

Das Menü tastet den Sender nicht. Es enthält weder einen VOX-Schalter noch einen Befehl zum Starten von TUNE. Der Menüpunkt Tune power verändert nur den für TUNE vorgesehenen Leistungswert. Sendebetrieb muss weiterhin über die dafür vorgesehene PTT-, VOX- oder TUNE-Bedienung außerhalb dieses Menüs ausgelöst werden.

12. Statusanzeigen und typische Zustände

Zustand	Erkennung	Maßnahme
Kein USB-Host	Hinweis **Plug into the PC running AetherSDR**	USB-Kabel und PC prüfen.
Warten auf AetherSDR	**Waiting for AetherSDR**	CTR2 Proxy auf USB/AetherKnob stellen und starten.
Radio, aber keine Station	**Radio connected … Waiting for a … station**	In AetherSDR/SmartSDR eine GUI-Station verbinden beziehungsweise auswählen.
Verbunden	Statusfenster verschwindet, Rundanzeige erscheint	Gerät ist betriebsbereit.
Gesperrt	**LOCKED** in Gelb	Drehknopf lange drücken oder Tune lock im Menü ausschalten.
Senden	TX-Marke rot gefüllt; Spektrumbalken rot, falls TX-Spektrum vorhanden	Reine Statusanzeige, keine Sendertastung.
Kein Spektrum	Kacheln bleiben sichtbar	Verbindung kann trotzdem vollständig bedienbar sein; Spektrum-Erweiterung prüfen.

13. Fehlerbehebung

Gerät wird vom PC nicht erkannt

1. Das Kabel am Anschluss USB-5V-IN verwenden und eine direkte PC-Verbindung testen.
2. Prüfen, ob Display oder Hintergrundbeleuchtung startet. Bleibt alles aus, Stromversorgung und Kabel prüfen.
3. RESET kurz drücken und die USB-Erkennung erneut abwarten.
4. Wird stattdessen **USB JTAG/serial debug unit** angezeigt, siehe den Abschnitt zum Bootloader weiter unten.

CTR2 Proxy zeigt AetherKnob nicht an

- AetherSDR muss AetherKnob anhand des Produktstrings AETHER_KNOB unterstützen.
- In CTR2 Proxy Mode: USB wählen und die Geräteliste erneut öffnen.
- Andere Programme schließen, die das HID-Gerät exklusiv geöffnet haben könnten, USB abziehen, wieder verbinden und CTR2 Proxy neu starten.
- Prüfen, ob das Gerät versehentlich noch als ROM-USB-Seriell/JTAG-Gerät läuft.

Anzeige bleibt bei „Waiting for AetherSDR“

- CTR2 Proxy öffnen, USB-Modus und AetherKnob wählen, dann Start drücken.
- Stop/Start im Proxy ausführen oder AetherKnob einmal sicher neu verbinden.
- Erscheint anschließend **Radio connected**, besteht der USB/CTR2-Weg; dann fehlt noch die gebundene AetherSDR-/SmartSDR-GUI-Station.

Touchrichtung ist falsch

Die Firmware übernimmt die vom Touchcontroller gelieferten X/Y-Koordinaten derzeit ohne Benutzerkalibrierung oder Drehtransformation. Eine falsche Orientierung ist eine bekannte, noch offene Hardwareprüfung und kann nicht im Gerätemenü korrigiert werden. Fehlerbild und tatsächliche Bewegungsrichtungen notieren, bevor die Firmwarekonfiguration korrigiert wird.

Drehgeber zählt falsch oder läuft verkehrt

Eine Rastung ist derzeit auf vier Quadraturflanken eingestellt; die Zählrichtung wird im Boardtreiber invertiert. Beides ist noch nicht hardwareverifiziert und nicht über das Gerätemenü einstellbar. Prüfen, ob jede Rastung genau einen Schritt erzeugt und ob Rechtsdrehen Frequenz beziehungsweise Wert erhöht. Abweichungen sind ein Firmware-/Boardabgleich, kein Funkgerätfehler.

Gerät bleibt im Bootloader oder im USB-JTAG-/Seriell-Modus

- BOOT loslassen und RESET einmal kurz drücken.
- Falls nötig: **python -m esptool --port <COM-Port> --after watchdog-reset chip-id** ausführen und danach erneut RESET drücken.
- Im normalen Betrieb muss das Gerät wieder als AetherSDR AETHER_KNOB und nicht als **USB JTAG/serial debug unit** erscheinen.

Spektrum fehlt

- Die Funksteuerung kann trotzdem funktionieren; ohne aktuelle Spektrumdaten zeigt das Gerät absichtlich die Kacheln.
- Eine seitliche Wischbewegung kann das Spektrum nur wählen, wenn aktuelle

Daten vorliegen.

• AetherSDR und CTR2 Proxy müssen die AetherKnob-Spektrum-Erweiterung aushandeln. Ein klassisches CTR2 liefert sie nicht.

• Bleibt auch nach einigen Sekunden Verbindung kein Spektrum, die restliche Steuerung testen und den noch nicht hardwareverifizierten Erweiterungs-/UDP- Datenweg als Fehlerquelle betrachten.

Keine Funksteuerung

• Statusanzeige unterscheiden: **Waiting for AetherSDR**, **Radio connected** oder vollständige Rundanzeige.

• Sicherstellen, dass in AetherSDR eine passende GUI-Station und mindestens ein Slice vorhanden sind. AetherKnob steuert nur Slices der gebundenen Station.

• Bei **LOCKED** ist nur die Frequenzabstimmung gesperrt; andere Befehle sollten weiterhin möglich sein.

• CTR2 Proxy stoppen, AetherKnob per RESET neu starten beziehungsweise USB einmal trennen, danach Proxy erneut auf USB/AetherKnob starten.

Sicher zurücksetzen und neu verbinden

1. Falls gesendet wird, Sendung über die normale PTT-/VOX-/TUNE-Bedienung beenden.
2. CTR2 Proxy stoppen.
3. RESET kurz drücken; falls nötig USB trennen und wieder verbinden.
4. Auf **Waiting for AetherSDR** warten.
5. CTR2 Proxy erneut mit USB/AetherKnob starten.

14. Firmware aktualisieren / flashen

Voraussetzung ist eine ESP-IDF-Umgebung ab Version 6.0. Der aktuelle Repository-Stand nennt keine stabile Releaseversion.

1. AetherKnob per USB mit dem PC verbinden.
2. BOOT gedrückt halten.
3. RESET kurz drücken und loslassen.
4. BOOT loslassen. Das ESP32-S3-ROM meldet sich nun als USB-Seriell-/JTAG-Gerät und stellt unter Windows einen COM-Port bereit.
5. Den neu erschienenen COM-Port ermitteln.
6. In einer für ESP-IDF eingerichteten Konsole im Projektverzeichnis bauen und flashen:

``**powershell idf.py build idf.py -p COMx flash** ``

COMx durch den tatsächlichen Port ersetzen.

7. Nach erfolgreichem Flashen RESET kurz drücken.
8. Bis etwa 3 Sekunden auf die erneute USB-Anmeldung warten. Erwartet wird das HID-Gerät AetherSDR AETHER_KNOB beziehungsweise der Produktname AETHER_KNOB.

Bleibt das Gerät als **USB JTAG/serial debug unit** sichtbar, war es nach dem Flashen noch im Downloadmodus. BOOT loslassen und RESET erneut drücken; gegebenenfalls den im Fehlerbehebungsabschnitt genannten **esptool**-Befehl verwenden. Laufzeitprotokolle stehen anschließend nicht am nativen USB-HID, sondern am UART-Anschluss mit 115200 Baud bereit.

15. Bekannte Einschränkungen

• Display-Inbetriebnahme auf dem echten CrowPanel ist im Repository noch nicht als verifiziert dokumentiert.

• Touch-Ausrichtung und Gesten sind noch nicht am Zielgerät bestätigt; es gibt keine Benutzerkalibrierung im Menü.

• Drehgeberrichtung und vier Zählimpulse pro Rastung sind noch nicht am Zielgerät kalibriert.

• Messwerte über den weitergeleiteten UDP-Pfad und damit die reale Meter-Aktualisierung sind noch nicht hardwareverifiziert.

• Der Spektrumpfad ist implementiert und offline getestet, die reale AetherSDR-/USB-Verbindung dafür aber noch nicht hardwareverifiziert.

• Das Gerät ist auf AetherSDR CTR2 Proxy angewiesen und besitzt keine eigene Funkgerät-Netzwerkverbindung.

• Erweiterte NR-/ANF-Varianten NRL, NRS, RNN, NRF, ANFL und ANFT sind für FLEX-8000/Aurora vorgesehen; ein FLEX-6000 ignoriert diese Befehle.

• Das Menü tastet den Sender nicht; VOX und das Auslösen von TUNE fehlen absichtlich.

• Eine stabile Releaseversion ist im Repository nicht deklariert.

16. Kurzreferenz

Aktion	Ergebnis
Drehknopf drehen	Frequenz um aktuelle Schrittweite ändern.
Drehknopf kurz klicken	Nächste Schrittweite; im Parameter-Modus zurück zur Abstimmung.
Drehknopf mindestens 0,6 s halten	Tune lock ein/aus; im Menü zurück beziehungsweise schließen.
Kachel antippen	Parameter auf den Drehknopf legen; erneut tippen beendet den Modus.
NR/NB/ANF halten	Funktion ein/aus.
AF/AGC halten	AGC-Modus weiterschalten.
FILT halten	Nächste Abstimmschrittweite.
TX-Marke antippen	Dieses Slice als TX-Slice wählen.
Nach unten wischen	Menü öffnen.
Seitlich wischen	Spektrum/Kacheln wechseln, sofern Spektrum vorhanden.
Spektrum antippen	Kacheln anzeigen.
Menü nach oben/unten wischen	Liste scrollen.
Weißer Menürand	Zeile markiert, Drehknopf navigiert.
Gelber Menürand	Zeile wird mit dem Drehknopf bearbeitet.
Griff unten antippen/nach oben wischen	Menü schließen.

17. Checkliste für die erste Inbetriebnahme

• [ ] FlexRadio einschalten.

• [ ] AetherSDR starten und mit der gewünschten Station verbinden.

• [ ] AetherKnob über USB-5V-IN mit dem PC verbinden.

• [ ] Auf **Waiting for AetherSDR** warten.

- [ ] In AetherSDR CTR2 Proxy öffnen.
- [ ] Mode: USB wählen.
- [ ] AetherKnob / AETHER_KNOB auswählen.
- [ ] Start drücken.
- [ ] Warten, bis das Statusfenster verschwindet und die Rundanzeige erscheint.
- [ ] Prüfen, ob oben das gewünschte aktive Slice angezeigt wird.
- [ ] Drehknopf vorsichtig um eine Rastung drehen und Frequenzänderung prüfen.
- [ ] Bei falschem Slice dieses zunächst in AetherSDR aktivieren; die TX-Marke nur dann antippen, wenn auch das Sendeslice bewusst geändert werden soll.